

CPS - CENTRO PAULA SOUZA

Etec Pedro Ferreira Alves

Curso Técnico em Meio Ambiente

**Identificação e Catalogação de Espécies Nativas Presentes no Ambiente
Escolar da ETEC Pedro Ferreira Alves**

Livia Silva Schiavon

Luiza Vanzo de Abreu

Maria Eduarda Henrique

Vitória Milena Vicente Pereira

Vitória Tormina Guidini Silverio

Mogi Mirim

2024

Livia Silva Schiavon

Luiza Vanzo de Abreu

Maria Eduarda Henrique

Vitória Milena Vicente Pereira

Vitória Tormina Guidini Silverio

**Identificação e catalogação de espécies nativas presentes no ambiente escolar
da ETEC Pedro Ferreira Alves**

Projeto apresentado à Etec Pedro Ferreira Alves, como requisito parcial para a Disciplina de Projeto e Desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso I. Orientadores: Prof. Ms. Alexsandro Casteliani e Prof. Matheus das Neves

Mogi Mirim

2024

RESUMO

O presente trabalho apresenta o levantamento florestal realizado na área escolar da ETEC Pedro Ferreira Alves, localizada em Mogi Mirim-SP, com o objetivo de identificar e catalogar as espécies arbóreas nativas presentes no local. A metodologia utilizada incluiu a confecção de exsicatas e a criação de um herbário, ambos produzidos pela equipe de pesquisa e atualmente disponíveis na instituição como materiais didáticos. Para a identificação das espécies, foram utilizados como referência os volumes I, II e III da obra *Árvores Brasileiras* de Harri Lorenzi, garantindo precisão nas análises botânicas. Além da identificação morfológica, foram realizados levantamentos de dados como DAP (diâmetro à altura do peito), altura das árvores e dossel, complementados pelo uso de ferramentas tecnológicas como o Google Earth para o mapeamento geográfico. O estudo destacou a riqueza da Floresta Estacional Semidecidual, bioma predominante na região, e a importância de valorizar as espécies nativas, frequentemente ameaçadas pela fragmentação ambiental e urbanização. Os desafios enfrentados, como as condições climáticas adversas e a fragilidade de algumas exsicatas, foram superados por meio de planejamento estratégico e dedicação da equipe. Como resultado, foi possível criar um catálogo que não apenas documenta a biodiversidade local, mas também fomenta a conscientização ambiental e incentiva pesquisas futuras. Este trabalho ressalta a relevância da educação ambiental na preservação da flora brasileira e deixa como legado um recurso didático significativo para a comunidade escolar e para iniciativas de conservação.

Palavras-chave: Catálogo; Exsicata; Identificação; Espécies; Nativa.

ABSTRACT

The present work presents the forest survey conducted in the school area of ETEC Pedro Ferreira Alves, located in Mogi Mirim-SP, with the objective of identifying and cataloging the native tree species present in the area. The methodology included the preparation of herbarium specimens and the creation of a herbarium, both produced by the research team and currently available at the institution as educational materials. For species identification, volumes I, II, and III of *Brazilian Trees* by Harri Lorenzi were used as references, ensuring precision in botanical analyses. In addition to morphological identification, data such as DBH (diameter at breast height), tree height, and canopy were collected, complemented by the use of technological tools like Google Earth for geographic mapping. The study highlighted the richness of the Semi-Deciduous Seasonal Forest, the predominant biome in the region, and the importance of valuing native species, which are often threatened by environmental fragmentation and urbanization. Challenges such as adverse weather conditions and the fragility of some exsiccates were overcome through strategic planning and the dedication of the team. As a result, it was possible to create a catalog that not only documents local biodiversity but also fosters environmental awareness and encourages future research. This work emphasizes the relevance of environmental education in preserving Brazilian flora and leaves a significant educational resource for the school community and conservation initiatives.

Keywords: Catalog; Exsiccate; Identification; Species; Native.

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. REVISÃO DE LITERATURA	5
2.1. Biomas	5
2.2. Cerrado e Mata Atlântica	5
2.3. Floresta Estacional Semidecidual (Cerradão).....	6
2.4. Espécies Arbóreas Nativas.....	6
2.5. Exsicata e Herbário	7
2.6. Catálogo	8
3. JUSTIFICATIVA.....	8
4. OBJETIVOS.....	9
4.1. Objetivos Gerais	9
4.2. Objetivos Específicos	9
5. MATERIAIS E MÉTODOS	10
6. DESENVOLVIMENTO	17
7. CONCLUSÃO.....	33
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	33

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Informações das espécies identificadas na guarita.....	20
Tabela 2 - Informações das espécies identificadas no estacionamento.....	21
Tabela 3 - Informações das espécies identificadas no bloco E	23
Tabela 4 - Informações das espécies identificadas no bloco C	25
Tabela 5 - Informações das espécies identificadas na entrada.....	26
Tabela 6 - Informações das espécies identificadas no bloco D	27
Tabela 7 - Informações das espécies identificadas na quadra.....	29

Lista de Figuras

Figura 1 - Instrumento para medição do DAP (Paquímetro grande).....	11
Figura 2 – Obras “Árvores Brasileiras” utilizadas para identificação	12
Figura 3 - Produção fotográfica das folhas	12
Figura 4 - Fotografia com escala.....	13
Figura 5 - Processo de montagem da prensa de exsicatas	14

Figura 6 - 1° Prensa de exsiccatas.....	15
Figura 7 - 2° Prensa de exsiccatas.....	15
Figura 8 - Plastificação da espécie sibipiruna	16
Figura 9 - Plastificação das folhas encontradas.....	16
Figura 10 - Área Estudada.....	17
Figura 11 - Quantidade de árvores identificada	18
Figura 12 - Espécies identificadas na guarita	19
Figura 13 - Espécies identificadas no estacionamento	21
Figura 14 - Espécies identificadas no bloco E	22
Figura 15 - Espécies identificadas no bloco C.....	24
Figura 16 - Espécies identificadas na entrada	26
Figura 17 - Espécies identificadas no bloco D.....	27
Figura 18 - Espécies identificadas na quadra	28
Figura 19 - Produção do herbário	31
Figura 20 - Produção do catálogo.....	32

1. INTRODUÇÃO

A biodiversidade brasileira é amplamente reconhecida por sua riqueza, sendo o Brasil um dos países mais diversos do mundo. Dentre as inúmeras formas de vida que compõem essa biodiversidade, as espécies arbóreas têm um papel de destaque, tanto por sua importância ecológica quanto por seu valor histórico, cultural e econômico. Exemplos como o Pau-Brasil, símbolo nacional, e a Seringueira, fundamental para a economia da borracha, ilustram a relevância dessas espécies para a formação do país. No município de Mogi Mirim-SP, a Floresta Estacional Semidecidual, predominante na região, combina fisionomias dos biomas da Mata Atlântica e do Cerrado, representando um exemplo importante da diversidade botânica brasileira.

A Floresta Estacional Semidecidual, conhecida por sua elevada diversidade biológica, é marcada pela dupla estacionalidade climática, com períodos de seca ou frio que levam à queda acentuada de folhagem em várias espécies. Essas características refletem a resiliência das espécies nativas, essenciais para o equilíbrio ecológico, além de sua relevância histórica e cultural. A preservação dessas espécies, portanto, não é apenas um ato de conservação ambiental, mas também uma forma de valorizar a herança natural e cultural do Brasil.

Para estudar e preservar essas espécies, ferramentas como exsicatas e herbários desempenham um papel fundamental. As exsicatas permitem análises morfológicas detalhadas, enquanto os herbários funcionam como acervos organizados que sistematizam e conservam a biodiversidade vegetal. Esses instrumentos, somados a catálogos botânicos como os elaborados por Harri Lorenzi, são indispensáveis para a pesquisa científica e para a preservação de espécies ameaçadas de extinção.

Neste projeto, foi realizada a produção de exsicatas e a organização de um herbário, que estão agora disponíveis na ETEC Pedro Ferreira Alves como materiais de estudo. Esses recursos servem como ferramentas didáticas para estudantes e professores, permitindo a análise e o aprendizado prático sobre a flora local. Por meio do levantamento das espécies arbóreas nativas presentes na área da escola, buscamos não apenas identificar e catalogar a biodiversidade local, mas também

incentivar ações voltadas à conservação ambiental e à valorização das espécies nativas.

Com esta iniciativa, esperáramos contribuir para o aumento do conhecimento sobre a flora regional, bem como para a conscientização ambiental. Além disso, o projeto se apresenta como um ponto de partida para futuras pesquisas que possam ampliar o entendimento sobre os biomas locais e fomentar a recuperação de áreas degradadas. A disponibilidade do herbário na escola reforça o compromisso com a educação ambiental, criando um legado que poderá ser utilizado por estudantes em futuras gerações.

Acreditáramos que a produção do herbário e das exsicatas proporciona um aprendizado prático e significativo, aproximando os alunos das técnicas de identificação botânica e das dinâmicas ecológicas locais. Esse recurso permite que o conhecimento científico seja compartilhado e expandido, servindo não apenas como um acervo de referência, mas também como um meio de inspirar novas iniciativas de conservação e estudo.

Por fim, este levantamento reafirma a importância de se preservar e valorizar as espécies nativas da Floresta Estacional Semidecidual e demonstra como projetos escolares podem contribuir ativamente para a educação ambiental e a proteção da biodiversidade. Através da integração de ciência, educação e preservação, reforçamos um compromisso com a sustentabilidade e com o futuro das florestas brasileiras.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Biomas

Bioma, na definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é o "conjunto de vida (vegetal e animal) definida pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, resultando em uma diversidade biológica própria" (Bini 2020 *apud* IBGE, 2004).

2.2. Cerrado e Mata Atlântica

Os biomas Mata Atlântica e Cerrado estão presentes na área a ser estudada, sendo que a fisionomia predominante na cidade de Mogi Mirim-SP é a Floresta Estacional Semidecidual, que incorpora características desses dois biomas.

Segundo Boularg (2002, p. 29-60) "conforme menciona Klink (2005, p. 148), 'O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, sendo superado em área apenas pela Amazônia. Ocupa 21% do território nacional e é considerado a última fronteira agrícola do planeta.' Segundo Ribeiro et al. (1983, p. 14), "O termo Cerrado é comumente utilizado para designar o conjunto de ecossistemas (savanas, matas, campos e matas de galeria) que ocorrem no Brasil Central."

Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica et al. (1998) & Fundação SOS Mata Atlântica & INPE (2002), "conforme menciona Pinto et al. (2006, p. 1), 'A Mata Atlântica brasileira, hoje reduzida a menos de 8% de sua extensão original, perfazia cerca de 1.350.000 km² do território nacional, e estende-se desde o Ceará até o Rio Grande do Sul.'

Conforme afirma o Ministério do Meio Ambiente:

Apesar da devastação a que foi submetido, abriga ainda altíssimos níveis de riqueza biológica e de endemismos, como é exemplo o recorde mundial de diversidade de plantas lenhosas encontradas – 458 espécies – em um único hectare no sul da Bahia. (Ministério do Meio Ambiente, 2000, p.1)

2.3. Floresta Estacional Semidecidual (Cerradão)

“A Floresta Estacional Semidecidual (FES) é uma das mais fragmentadas do Bioma Mata Atlântica” (Ribeiro *et al.*, 2009 *apud* Poleti, 2023, p.3). “É conhecida como Mata de Interior e condicionada por dupla estacionalidade climática.” (Campanili, 2010, p. 5). Este tipo de floresta é composto pelas características dos biomas Mata Atlântica e Cerrado, previamente mencionados.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) afirma que o tipo florestal é determinado pelo clima estacional, que define a semideciduidade da folhagem da cobertura florestal. Na zona tropical, a semideciduidade é caracterizada por uma estação seca durante o inverno e chuvas no verão. Já na zona subtropical, o clima não possui um período seco, mas apresenta invernos frios, com temperaturas chegando a 15°C ou menos, o que também resulta na queda parcial da folhagem.

Essa estacionalidade atinge os elementos arbóreos dominantes, induzindo-os ao repouso fisiológico, determinando uma porcentagem de árvores caducifólias entre 20% e 50% do conjunto florestal. (Campanili, 2010, p. 5).

Atualmente, esse ecossistema está representado por pequenos fragmentos bastante isolados, imersos numa paisagem dominada pela agricultura e grandes centros urbanos (Nascimento *et al.*, 1999).

2.4. Espécies Arbóreas Nativas

As plantas nativas são aquelas que são originárias de uma determinada região, se desenvolvendo neste ambiente. O Brasil é o país com mais diversidade arbórea do planeta. Tendo espécies que representam grande importância na própria economia e história do país como o Pau-Brasil e a Seringueira, caracterizando uma época econômica do Brasil. Estas espécies têm um papel fundamental para o ecossistema de forma geral, mas também, na arborização urbana (Lorenzi, 1992).

Segundo Marques (2020, p. 2) “A árvore Pau-Brasil foi bastante explorada e atualmente encontra-se em risco de extinção.” Isso ressalta a importância dessa espécie em nosso ecossistema. Além de ser um ícone da história brasileira, o Pau-Brasil é vital para a biodiversidade, oferecendo abrigo e alimento a muitas espécies. Seu valor não é apenas ecológico, mas também cultural e histórico, sendo um símbolo nacional e uma fonte de riqueza durante o período colonial. Proteger o Pau-Brasil é

fundamental para preservar tanto nosso patrimônio natural quanto nossa herança cultural.

2.5. Exsicata e Herbário

Segundo o Dicionário Online de Português, a palavra "exsicata" se origina do latim "exsicata" e refere-se a um exemplar de planta prensada e seca, que pode estar integrado a uma coleção botânica ou herbário. A produção de uma exsicata é relativamente simples, utilizando materiais de baixo custo e de fácil acesso, o que a torna frequentemente utilizada como material didático na educação infantil para o aprendizado de botânica.

O processo de confecção de uma exsicata começa com a coleta da folha ou flor a ser utilizada, sendo necessário o uso de uma tesoura de poda para realizar o corte. Durante a coleta, é importante registrar informações como o horário, o nome do coletor, a localização exata (preferencialmente com GPS), bem como a altura e a largura aproximadas da planta.

Após a coleta, os materiais são colocados em papéis absorventes, como jornal, de forma organizada para evitar que fiquem dobrados. Em seguida, são inseridos em uma estrutura de madeira, conhecida como prensa. As plantas prensadas podem ser levadas a estufas para a secagem, embora esse passo não seja obrigatório. Uma vez secas, as exsicatas são fixadas em papel cartonado para exposição, acompanhadas de um cartão com informações técnicas da espécie. (Gadelha Neto, 2013)

As exsicatas são fundamentais para a catalogação de espécies e o estudo da botânica, pois permitem a análise das características morfológicas das plantas, facilitando a identificação das espécies por meio de suas exsicatas.

Um herbário é essencialmente uma "biblioteca" de espécimes secos e prensados, é a coleção de plantas ou de partes delas, secas, armazenadas em armários próprios e organizadas segundo uma sistemática ou em ordem alfabética de famílias. (Donoghue et al., 2009 e Fonseca, 2015)

Apesar do Brasil ter uma flora muito rica, existem somente "114 herbários" (Peixoto & Morim, 2003) ativos em território nacional. "Nos maiores herbários brasileiros, a coleção está representada por espécies vegetais das floras do Brasil e do exterior." (Fonseca, 2015).

2.6. Catálogo

Segundo o dicionário, catálogos são listas ou enumerações que organizam itens de forma sistemática, existindo diversas variações, como catálogos telefônicos, de vendas e de botânica. Os catálogos botânicos são particularmente importantes para o estudo, não apenas para especialistas da área, mas também para a população em geral. Eles proporcionam um maior acesso à informação, pois reúnem em um único lugar imagens e descrições detalhadas das espécies, auxiliando na identificação e promovendo o conhecimento sobre a conservação da flora, especialmente no caso de espécies nativas em extinção que necessitam de proteção.

Harri Lorenzi é um renomado agrônomo e botânico brasileiro, conhecido por seus numerosos livros e catálogos, como "Árvores Brasileiras" (Volumes 1, 2 e 3), que são referências para o estudo e identificação de espécies da flora brasileira. Dessa forma, os catálogos de identificação de espécies vegetais, sobretudo arbóreas, possuem grande importância para a ciência e a sociedade em geral.

3. JUSTIFICATIVA

A falta de conhecimento em áreas ambientais específicas pode causar interações ecológicas e biológicas negativas. Catálogos de identificação de espécies arbóreas são de grande relevância para a ciência e a sociedade em geral. Um exemplo é o trabalho de Harri Lorenzi.

Reconhecendo a importância da correta identificação de espécies arbóreas, foi idealizado pelo grupo a produção de um catálogo com informações sobre as espécies presentes em sua área escolar. Para tanto, serão utilizados os livros de Harri Lorenzi como principal meio de identificação, além da elaboração de exsicatas que permitirão diferenciar as espécies por meio de características como formato e cor das folhas.

A correta identificação e catalogação das espécies nativas no ambiente escolar da ETEC Pedro Ferreira Alves pode ajudar a desenvolver uma apreciação pela biodiversidade e a compreender a importância das plantas para o ecossistema. A disponibilização desse catálogo na biblioteca escolar pode facilitar o acesso ao conhecimento e promover sua utilização em pesquisas e trabalhos científicos. Esta iniciativa pode contribuir para a disseminação de informações relevantes e subsidiar estudos futuros dos alunos sobre a biodiversidade local.

Além disso, essas informações são essenciais para possíveis restaurações de áreas degradadas, garantindo que sejam utilizadas espécies adequadas para a região, contribuindo para a manutenção e recuperação da biodiversidade local.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivos Gerais

Nosso principal objetivo no trabalho de conclusão de curso é realizar o levantamento florestal, a pesquisa quantitativa e a produção do herbário das espécies arbóreas nativas presentes na área de ambiente escolar da ETEC Pedro Ferreira Alves. Desta forma, confeccionaremos um catálogo permanente para a biblioteca da ETEC.

4.2. Objetivos Específicos

- Análise e identificação das essências presentes na área específica;
- Registro fotográfico das espécies encontradas no ambiente da escola ETEC Pedro Ferreira Alves;
- Coleta de folhas, lascas do tronco, frutos e flores (sazonais), para executar o trabalho;
- Realizar a exsicata do material coletado;
- Confeccionar o catálogo das espécies nativas presentes na área;

5. MATERIAIS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento da identificação e catalogação das espécies nativas presentes no ambiente escolar da ETEC Pedro Ferreira Alves, foi utilizado o livro "Árvores Brasileiras: Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas do Brasil" de Harri Lorenzi (Vol. I, II e III). A identificação das espécies foi realizada com base em suas características morfológicas e físicas, como tronco, folhagem e frutos, por meio da comparação com fotografias presentes no livro.

Procedimentos

- Coleta de fotografias:

O primeiro passo consiste na coleta de fotografias das espécies arbóreas presentes no ambiente escolar da ETEC Pedro Ferreira Alves.

- Análise Comparativa:

Após a coleta das fotografias, foi realizada uma análise comparativa entre as imagens coletadas e as fotografias presentes nos volumes do livro de Harri Lorenzi.

- Identificação e Coleta de Amostras:

Uma vez identificada a espécie, foram coletadas folhas para a realização da exsicata, conforme descrito na revisão de literatura.

- Confeção do Herbário:

Após o processo de exsicata, as amostras serão armazenadas em um herbário. Em seguida, iniciou-se a confecção do catálogo.

Conteúdo do Catálogo

O catálogo final contém:

- Informações e características gerais de cada espécie.
- Fotografias das espécies e suas sementes, se houverem.
- Localização exata de cada espécie dentro da escola ETEC Pedro Ferreira Alves, utilizando a ferramenta Google Earth.

Com a conclusão de todos esses processos, produzimos um catálogo abrangente e informativo.

5.1. Coleta dos dados

Para a coleta de dados, precisamos de medições exatas e uma coleta eficaz, portanto, são utilizados os seguintes materiais:

- Paquímetro Grande: É uma ferramenta desenvolvida especificamente para medições florestais, permitindo calcular com precisão o diâmetro à altura do peito (DAP) de árvores de grande porte. Este instrumento foi artesanalmente confeccionado pelo pai de uma integrante do grupo, sendo essencial para análises dendrometrias.

FIGURA 1 - INSTRUMENTO PARA MEDIÇÃO DO DAP (PAQUÍMETRO GRANDE)



OS AUTORES

- Google Earth: Foi uma ferramenta de extrema importância utilizada para mapear e registrar as coordenadas exatas das espécies identificadas, garantindo uma localização precisa e possibilitando a criação de mapas georreferenciados.
- Guias de Identificação de Harri Lorenzi: Os volumes da obra "Árvores Brasileiras" (I, II e III) forneceram descrições detalhadas para a identificação correta das espécies.

FIGURA 2 – OBRAS “ÁRVORES BRASILEIRAS” UTILIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO



OS AUTORES

5.2. Produção de Exsicatas

Antes de iniciar a produção de cada exsicata, fotografamos a espécie coletada sobre um papel quadriculado de um por um centímetro. Esse registro fotográfico permite documentar a planta em seu estado natural e serve como referência para comparação durante todo o processo de confecção.

FIGURA 3 - PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DAS FOLHAS



FONTE: OS AUTORES

FIGURA 4 - FOTOGRAFIA COM ESCALA

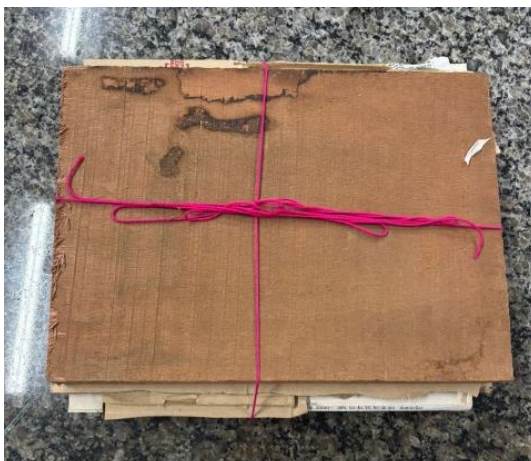


Fonte: Os Autores

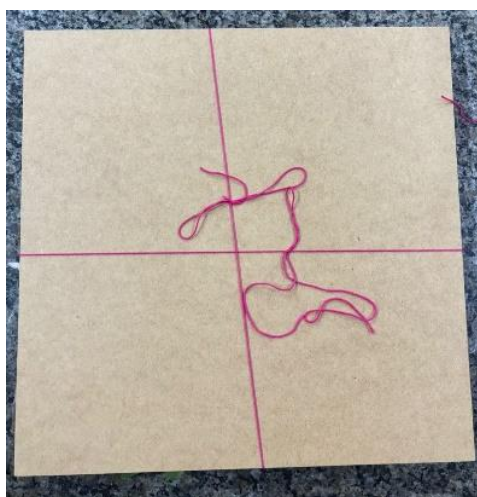
O processo de produção das exsicatas começa com a coleta cuidadosa de folhas e flores, que são prensadas e secas entre folhas de jornal para criar registros duráveis.

FIGURA 5 - PROCESSO DE MONTAGEM DA PRENSA DE EXSICATAS**FORTE: OS AUTORES**

Para isso, foi adquirido dois retângulos de madeira maciça de 25 cm por 30 cm em uma carpintaria, que foram utilizadas como prensas. Durante a coleta, cada amostra é etiquetada com o nome da espécie, se já identificada, ou com a localização da coleta, caso a identificação ainda seja necessária. Além disso, foi registrado a data de confecção e a localização exata da coleta na escola. Após a organização, a prensa é firmemente amarrada com barbante, e o processo de secagem é acompanhado regularmente, levando em média de duas a três semanas.

FIGURA 6 - 1º PRENSA DE EXSICATAS**FORNE: OS AUTORES**

Em outubro, foi percebido a necessidade de uma prensa maior, pois algumas folhas coletadas não se acomodam adequadamente na prensa inicial. Adquirimos, então, uma nova prensa de MDF, com dimensões de 50 cm por 50 cm, o que permite melhor acomodação de folhas maiores, como as de sibipiruna e cedro-rosa, aprimorando a qualidade das exsiccatas e evitando que fiquem comprimidas.

FIGURA 7 - 2º PRENSA DE EXSICATAS**FORNE: OS AUTORES**

Além disso, enfrentáramos desafios, pois algumas folhas, após a secagem, apresentam grande fragilidade, o que resulta em perda de fragmentos ao menor movimento. Foi realizado exsiccatas de um total de 21 espécies, das quais 4 são flores das espécies ipê-branco, ipê-rosa, ipê-amarelo e sibipiruna. Algumas amostras foram plastificadas e colocadas em uma argola para uma fácil visualização, nem todas as espécies foram plastificadas, pois o equipamento de plastificação apresentou limitações com certas folhas.

FIGURA 8 - PLASTIFICAÇÃO DA ESPÉCIE SIBIPIRUNA**Fonte: Os Autores****FIGURA 9 - PLASTIFICAÇÃO DAS FOLHAS ENCONTRADAS****Fonte: Os Autores**

Para fins de organização, optáramos por manter as prensas no Laboratório de Microbiologia da ETEC Pedro Ferreira Alves, armazenadas em um armário da pia, um espaço concedido para esse fim. Contudo, ao final de outubro, leváramos as prensas para casa e notamos que, em um ambiente mais seco, o processo de secagem das exsicatas foi mais rápido. Constatáramos que a umidade do laboratório contribuí para o aumento do tempo de secagem, enquanto o ambiente doméstico acelera o processo devido à menor umidade.

Por fim, organizáramos as exsicatas para a composição do herbário, garantindo que cada amostra fosse acompanhada das informações essenciais, como data de coleta, nome científico e nome popular. Dessa forma, estruturáramos nosso herbário de maneira completa e informativa.

6. DESENVOLVIMENTO

6.1. Identificação

Para dar início a identificação das espécies, é necessário conduzir uma pesquisa quantitativa em toda a área da ETEC, que corresponde a aproximadamente 15.085,64 m², contando com setenta e sete espécies, dentre elas estão sessenta nativas, sendo cinquenta e sete árvores identificadas e dezessete exóticas.

FIGURA 10 - ÁREA ESTUDADA



FONTE: OS AUTORES

6.2. Guarita

FIGURA 11 - ESPÉCIES IDENTIFICADAS NA GUARITA



GOOGLE EARTH, 2024 (MODIFICADO PELOS AUTORES)

TABELA 1 - INFORMAÇÕES DAS ESPÉCIES IDENTIFICADAS NA GUARITA

Família	Nome Científico	Nome Popular	DAP	Dossel	Altura
LECYTHIDACEAE	<i>Cariniana estrellensis</i>	Jequitibá-branco	89cm	9m	15m
POLYGONACEAE	<i>Triplaris brasiliiana</i>	Pau-formiga	44cm	4m	9m
POLYGONACEAE	<i>Triplaris brasiliiana</i>	Pau-formiga	41cm	7m	8,25m
BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	Ipê-roxo	59cm	5m	10m
APOCYNACEAE	<i>Aspidosperma macrocarpon Mart.</i>	Pau-pereira	77,5cm	7m	14,85m
LECYTHIDACEAE	<i>Cariniana estrellensis</i>	Jequitibá-branco	79cm	9m	11,5m
FABACEAE	<i>Cassia grandis</i>	Cássia-grande	69cm	6m	10m
POLYGONACEAE	<i>Triplaris brasiliiana</i>	Pau-formiga	33,4cm	6m	9m
BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	Ipê-roxo	49cm	6m	8,5m

ELABORADO PELOS AUTORES

6.3. Estacionamento

FIGURA 12 - ESPÉCIES IDENTIFICADAS NO ESTACIONAMENTO



GOOGLE EARTH, 2024 (MODIFICADO PELOS AUTORES)

TABELA 2 - INFORMAÇÕES DAS ESPÉCIES IDENTIFICADAS NO ESTACIONAMENTO

Família	Nome Científico	Nome Popular	DAP	Dossel	Altura
FABACEAE	Caesalpinia pluviosa	Sibipiruna	86cm	5m	11,5m
FABACEAE	Caesalpinia pluviosa	Sibipiruna	54cm	3m	11,25m
FABACEAE	Caesalpinia pluviosa	Sibipiruna	58cm	8m	11,5m
FABACEAE	Caesalpinia pluviosa	Sibipiruna	82cm	8m	11m
FABACEAE	Caesalpinia pluviosa	Sibipiruna	64cm	5m	11,5m
FABACEAE	Caesalpinia pluviosa	Sibipiruna	45cm	6m	11,5m
FABACEAE	Caesalpinia pluviosa	Sibipiruna	71cm	7m	11m
FABACEAE	Caesalpinia pluviosa	Sibipiruna	29cm	6m	11,5m
FABACEAE	Caesalpinia pluviosa	Sibipiruna	78cm	9m	11m
FABACEAE	Caesalpinia pluviosa	Sibipiruna	78cm	6m	11m
FABACEAE	Paubrasilia echinata	Pau-brasil	20cm	3m	6,5m

ELABORADO PELOS AUTORES

6.4. Bloco E

FIGURA 13 - ESPÉCIES IDENTIFICADAS NO BLOCO E



GOOGLE EARTH, 2024 (MODIFICADO PELOS AUTORES)

TABELA 3 - INFORMAÇÕES DAS ESPÉCIES IDENTIFICADAS NO BLOCO E

Família	Nome Científico	Nome Popular	DAP	Dossel	Altura
FABACEAE	<i>Hymenaea courbaril</i>	Andá-assu	157,88cm	10m	14,5m
BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	Ipê-rosa	10cm	0,5m	5m
BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus roseo-albus</i>	Ipê-branco	18cm	2m	5m
BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	Ipê-rosa	41cm	6m	9m
SAPINDACEAE	<i>Sapindus saponaria</i>	Saboneteiro	51cm	4m	8,25m
ARECACEAE	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Coqueiro-gerivá	18cm	3m	8,25m
BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus roseo-albus</i>	Ipê-branco	18cm	3m	5,5m
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i>	Cedro-rosa	72cm	7m	12,5m
FABACEAE	<i>Caesalpinia pluviosa</i>	Sibipiruna	90cm	5m	11,5m
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i>	Cedro-rosa	70cm	9m	12,5m

ELABORADO PELOS AUTORES

6.5. Bloco C

FIGURA 14 - ESPÉCIES IDENTIFICADAS NO BLOCO C



GOOGLE EARTH, 2024 (MODIFICADO PELOS AUTORES)

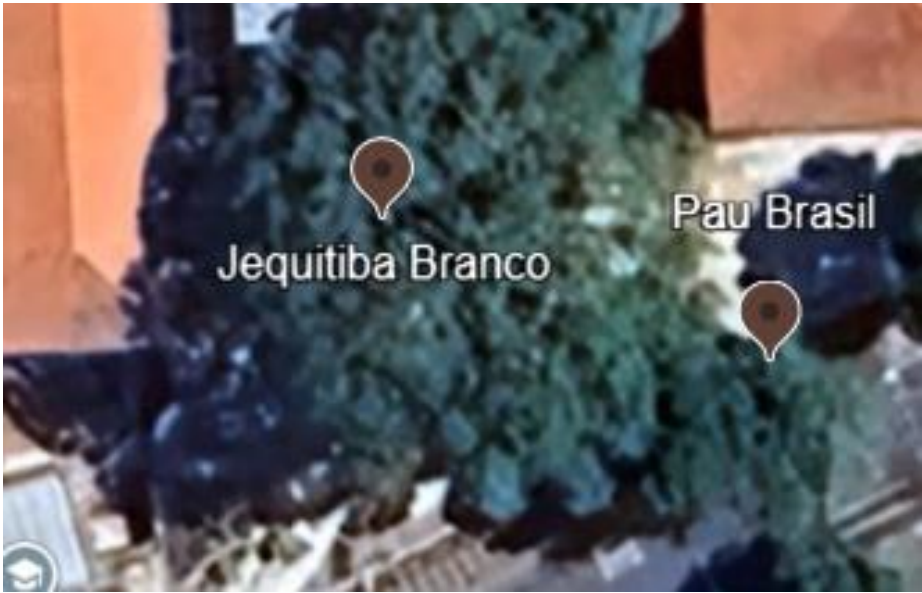
TABELA 4 - INFORMAÇÕES DAS ESPÉCIES IDENTIFICADAS NO BLOCO C

Família	Nome Científico	Nome Popular	DAP	Dossel	Altura
CHRYSOBALANACEAE	<i>Licania tomentosa</i>	Oiti	19cm	3m	6m
Não Identificada	Não Identificada	Não Identificada	31cm	6m	8m
ANACARDIACEAE	<i>Schinus terebinthifolius</i>	Aroeira-vermelha	17cm	4m	3,25m
ANACARDIACEAE	<i>Schinus terebinthifolius</i>	Aroeira-vermelha	23cm	6m	4,5m
ANACARDIACEAE	<i>Schinus terebinthifolius</i>	Aroeira-vermelha	10cm	3m	4,5m
ANACARDIACEAE	<i>Schinus terebinthifolius</i>	Aroeira-vermelha	66cm	4m	6,5m
SAPINDACEAE	<i>Sapindus saponaria</i>	Saboneteiro	39cm	9m	9m
Não Identificada	Não Identificada	Não Identificada	69cm	7m	11m
Não Identificada	Não Identificada	Não Identificada	76cm	6m	11m

ELABORADO PELOS AUTORES

6.6. Entrada

FIGURA 15 - ESPÉCIES IDENTIFICADAS NA ENTRADA



GOOGLE EARTH, 2024 (MODIFICADO PELOS AUTORES)

TABELA 5 - INFORMAÇÕES DAS ESPÉCIES IDENTIFICADAS NA ENTRADA

Família	Nome Científico	Nome Popular	DAP	Dossel	Altura
LECYTHIDACEAE	<i>Cariniana estrellensis</i>	Jequitibá-branco	148,33cm	10m	19,5m
FABACEAE	<i>Paubrasilia echinata</i>	Pau-brasil	34cm	4m	7,5m

ELABORADO PELOS AUTORES

6.7. Bloco D

FIGURA 16 - ESPÉCIES IDENTIFICADAS NO BLOCO D



GOOGLE EARTH, 2024 (MODIFICADO PELOS AUTORES)

TABELA 6 - INFORMAÇÕES DAS ESPÉCIES IDENTIFICADAS NO BLOCO D

Família	Nome Científico	Nome Popular	DAP	Dossel	Altura
BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus albus</i>	Ipê-amarelo	70cm	5m	8,5m
MYRTACEAE	<i>Eugenia uniflora</i>	Pitanga	46cm	3m	4m
URTICACEAE	<i>Cecropia pachystachya</i>	Embaúba	18cm	0,5m	6,5m
LYTHRACEAE	<i>Lafoensia pacari</i>	Dedaleiro	54cm	5m	8,25m
CALOPHYLLACEAE	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Guanandi	35cm	4m	9m

ELABORADO PELOS AUTORES

6.8. Quadra

FIGURA 17 - ESPÉCIES IDENTIFICADAS NA QUADRA



GOOGLE EARTH, 2024 (MODIFICADO PELOS AUTORES)

TABELA 7 - INFORMAÇÕES DAS ESPÉCIES IDENTIFICADAS NA QUADRA

Família	Nome Científico	Nome Popular	DAP	Dossel	Altura
MYRTACEAE	<i>Eugenia uniflora</i>	Pitanga	13cm	3m	4m
MYRTACEAE	<i>Eugenia uniflora</i>	Pitanga	11cm	3m	4m
BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	Ipê-rosa	25cm	2m	5m
FABACEAE	<i>Paubrasilia echinata</i>	Pau-brasil	39cm	5m	7,5m
MYRTACEAE	<i>Eugenia uniflora</i>	Pitanga	14cm	3m	3,25m
BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus roseo-albus</i>	Ipê-branco	25cm	2m	10m
FABACEAE	<i>Libidibia ferrea</i>	Pau-ferro	69cm	7m	13m
FABACEAE	<i>Libidibia ferrea</i>	Pau-ferro	31cm	7m	13m
FABACEAE	<i>Libidibia ferrea</i>	Pau-ferro	78cm	7m	13m
FABACEAE	<i>Libidibia ferrea</i>	Pau-ferro	54,5cm	6m	13m
FABACEAE	<i>Libidibia ferrea</i>	Pau-ferro	82cm	6m	13m
FABACEAE	<i>Libidibia ferrea</i>	Pau-ferro	85cm	7m	13m
FABACEAE	<i>Libidibia ferrea</i>	Pau-ferro	6cm	2m	4m
URTICACEAE	<i>Cecropia pachystachya</i>	Embaúba	22cm	3m	6,5m

ELABORADO PELOS AUTORES

Para a identificação foi necessário a coleta de folhas, cascas dos troncos das árvores, flores e frutos sazonais, a identificação através das folhas foi observando sua morfologia e seus aspectos e em seguida comparando com o livro Árvores Brasileiras, a identificação com as flores e frutos facilitou este processo, pois assim tínhamos a certeza de qual era a espécie. As cascas dos troncos foram utilizadas como uma certeza de que a árvore identificada realmente era aquela.

Além de ser usado para comparação o livro Árvores Brasileiras, possibilitou o entendimento do local de ocorrência de tal espécie, por exemplo se achássemos uma espécie que seu local de ocorrência não estivesse em nossa região, provavelmente não seria aquela espécie.

6.9. Coleta e Catalogação

As coletas foram realizadas periodicamente para garantir a uniformidade nas amostras das espécies, levando em consideração as variações sazonais e as mudanças climáticas, como as chuvas, que influenciaram as dinâmicas das espécies arbóreas. Cada espécie foi documentada no catálogo com informações detalhadas sobre sua morfologia, habitat e localização geográfica.

A criação das exsicatas envolveu o pressionamento das amostras vegetais, a secagem para preservação das características originais das folhas, flores e frutos, e o armazenamento adequado em papel de herbário. Esse acervo tem funcionado como um banco de dados físico permanente para futuras pesquisas e um recurso didático para o ensino de botânica, complementando a documentação das espécies no catálogo.

6.10. Herbário: Organização das Exsicatas

Para a montagem do herbário, organizáramos as exsicatas cuidadosamente em folhas de papel sulfite. Cada amostra foi fixada com atenção para preservar sua estrutura e aparência originais. Optáramos pelo papel sulfite por ser uma base prática, mais acessível e de fácil manuseio, o que facilita a consulta e o estudo das exsicatas.

FIGURA 18 - PRODUÇÃO DO HERBÁRIO



OS AUTORES

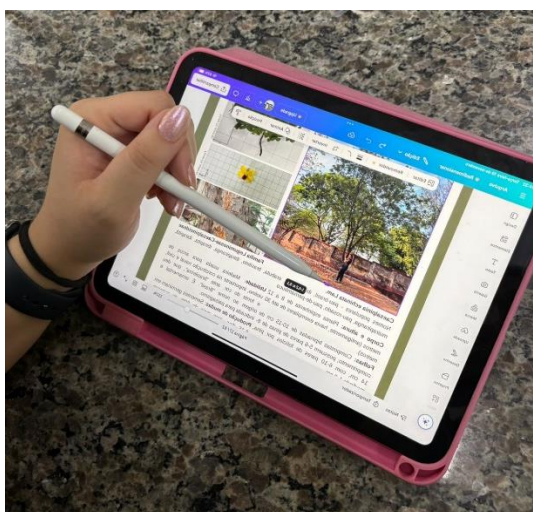
Algumas exsicatas foram plastificadas para melhorar a durabilidade e resistência, especialmente as mais frágeis, embora nem todas tenham passado por esse processo devido às limitações no equipamento de plastificação.

As exsicatas mais frágeis foram mantidas dentro das prensas para garantir sua preservação e evitar danos durante o manuseio. Cada exsicata contém informações detalhadas, como o nome científico e o nome popular da planta, além da data em que é confeccionada. Essa prática assegura que o herbário seja não apenas uma coleção de registros visuais, mas também uma fonte de informação rica e acessível, capaz de contribuir para pesquisas e estudos futuros. Organizar as exsicatas com esses dados permite uma identificação mais precisa e fortalece o valor educativo e científico do nosso trabalho.

6.11. Produção do catálogo

O catálogo foi elaborado com base nos dados coletados ao longo do projeto, com a intenção de oferecer uma visão completa das espécies estudadas. Para isso, fotografias panorâmicas das árvores foram realizadas, destacando o tronco, folhas, frutos e sementes, sempre que possível. Essas imagens foram organizadas e inseridas em cada página, com especial atenção para a foto panorâmica do tronco, facilitando assim a identificação visual das espécies.

FIGURA 19 - PRODUÇÃO DO CATÁLOGO



OS AUTORES

Em alguns casos, a grande altura das árvores impediu o acesso às folhas, o que limitou o registro de alguns detalhes. Ainda assim, o catálogo traz uma apresentação detalhada e as principais informações de cada espécie, garantindo um conteúdo de fácil compreensão. Além de ser informativo, o projeto é pensado para ser visualmente agradável, tornando a leitura mais envolvente e incentivando o interesse pelo estudo das árvores nativas. O resultado é um material voltado para o público acadêmico, especialmente para estudantes de meio ambiente interessados na área.

7. CONCLUSÃO

O levantamento florestal realizado na ETEC Pedro Ferreira Alves representou uma iniciativa essencial para a preservação e valorização da flora nativa local, mas não foi isento de desafios. Entre as principais dificuldades enfrentadas, destacou-se o curto prazo para atender a todas as demandas do projeto, como a produção das exsicatas, que tiveram tempos de secagem variados conforme a espécie analisada. Além disso, a falta de chuvas prolongou o processo de identificação, já que muitas árvores estavam secas, dificultando a coleta de material vegetal, como folhas e flores, indispensáveis para uma identificação precisa. Outro ponto crítico foi a fragilidade de algumas exsicatas, principalmente das folhas de espécies como a sibipiruna e o cedro-rosa, que se desfaziam facilmente após o processo de prensagem e secagem.

Essas dificuldades evidenciam a complexidade de um levantamento florestal e a necessidade de planejamento estratégico e resiliência da equipe. A superação desses obstáculos foi possível graças ao uso de materiais adequados, como o paquímetro florestal, e de ferramentas tecnológicas, como o Google Earth, que permitiram o mapeamento preciso das coordenadas de cada espécie identificada. Guias renomados, como os volumes de Árvores Brasileiras de Harri Lorenzi, foram fundamentais para garantir a precisão na catalogação das espécies. Dessa forma, foi possível não apenas realizar medições detalhadas do diâmetro à altura do peito (DAP), do dossel e da altura das árvores, mas também elaborar um herbário organizado, contendo todas as exsicatas produzidas durante o projeto.

Do ponto de vista ambiental, o impacto do projeto é significativo. Ele ressalta a importância de ações que promovam a preservação e valorização das espécies nativas. O levantamento florestal não apenas gera conhecimento sobre a biodiversidade local, mas também abre caminhos para estudos e iniciativas voltados à proteção de áreas naturais. A criação de um banco de dados detalhado das espécies identificadas possibilita o monitoramento de sua ocorrência e contribui para o avanço da ciência e da conscientização ambiental na comunidade local.

Os resultados obtidos oferecem uma base sólida para futuras pesquisas em ecologia e conservação ambiental. Uma expansão do levantamento para outras áreas, como a Fatec, que possui uma diversidade significativa de árvores, poderia enriquecer ainda mais o banco de dados e fortalecer as iniciativas de preservação. As exsicatas produzidas também têm grande potencial como recursos didáticos em aulas de cursos

de Meio Ambiente, ampliando o alcance do projeto e incentivando a educação ambiental em outras instituições de ensino.

Conclui-se que este projeto cumpriu com êxito seu objetivo de contribuir para a preservação do patrimônio natural e para o avanço do conhecimento científico. Ele representa um marco na valorização das espécies nativas e reforça a importância de iniciativas que aliem educação, pesquisa e conservação ambiental. Apesar dos desafios enfrentados, as soluções implementadas demonstram a capacidade da equipe de superar adversidades e de produzir resultados relevantes tanto para a comunidade acadêmica quanto para a sociedade em geral.

Acreditamos que este levantamento florestal serve como inspiração para outras instituições de ensino que desejam desenvolver projetos voltados à sustentabilidade e à preservação ambiental. A proteção da rica biodiversidade das florestas brasileiras é essencial para as gerações futuras, e ações como esta contribuem significativamente para a formação de uma consciência ambiental sólida entre os envolvidos. Assim, o trabalho reafirma a relevância do estudo das espécies nativas, ao mesmo tempo em que incentiva a ampliação de iniciativas que promovam a conservação da flora e a valorização dos ecossistemas ameaçados.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AVALIAÇÃO E AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA MATA ATLÂNTICA E CAMPOS SULINOS. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, v. 1, 2000.

BINI, Mariana de Carvalho. **Biomass Brasileiros**. 2020. 11 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências Biológicas, Universidade Paulista, Bauru, 2020. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/511929735/TCC-BIOMAS-BRASILEIROS>. Acesso em: 17 jun. 2024.

CAMPANILI, Maura. **Mata Atlântica**: manual de adequação ambiental. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2010. 96 p.

DICIO. Exsicata. Disponível em: <<https://www.dicio.com.br/exsicata/>>. Acesso em: 10 jul. 2024.

DONOGHUE, Judd Campbell Kellogg Stevens. **Sistemática Vegetal**: um enfoque filogenético. 3. ed. São Paulo: Artmed Editora S.A., 2009. 625 p.

ESTATÍSTICA, Instituto Brasileiro de Geografia e. **Manual Técnico da Vegetação Brasileira**: sistema fitogeográfico inventário das formações florestais e campestres técnicas e manejo de coleções botânicas procedimentos para mapeamentos. 2. ed. Rio de Janeiro: Ibge, 2012. 271 p.

FONSECA, Rúbia Santos. **Coleções botânicas**: com enfoque em herbário. 2015. 26 f. Tese (Doutorado) - Curso de Biologia Vegetal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Mg, 2015. Disponível em: <https://serieconhecimento.cead.ufv.br/wp-content/uploads/2015/11/colecoes-botanicas-1.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2024.

GADELHA NETO, Pedro da Costa. **Manual de Procedimentos para Herbários**. Recife: Editora Universitária, 2013. 53 p.

KLINK, Carlos A.. A conservação do Cerrado brasileiro. **Megadiversidade**, Brasília, v. 1, n. 1, p. 1-10, 24 abr. 2015. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Ricardo-Machado-4/publication/228342037_A_conservacao_do_Cerrado_brasileiro/links/553a78670cf29b5ee4b64c2f/A-conservacao-do-Cerrado-brasileiro.pdf. Acesso em: 17 jul. 2024.

LORENZI, Harri. Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. Piracicaba: Plantarum Ltda, 1992. 385 p.

MARQUES, Eliane Oliveira. A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PRESERVAÇÃO DO PAU-BRASIL - *Paubrasilia echinata*. **Scientia Generalis**. Minas Gerais, p. 1-11. 2020.

NASCIMENTO, H. E. M.; DIAS, A. da S.; TABANEZ, A. A. J.; VIANA, V. M.. Estrutura e dinâmica de populações arbóreas de um fragmento de floresta estacional semidecidual na região de Piracicaba, SP. **Revista Brasileira de Biologia**, [S.L.], v. 59, n. 2, p. 329-342, maio 1999. FapUNIFESP (SciELO).

PEIXOTO, Ariane Luna. COLEÇÕES BOTÂNICAS: documentação da biodiversidade brasileira. **Ciência e Cultura**, Rio de Janeiro, v. 55, n. 3, p. 1-1, jul. 2003.

PINTO, Luiz Paulo. Mata Atlântica Brasileira: os desafios para conservação da biodiversidade de um hotspot mundial. In: PINTO, Luiz Paulo. **Essências em Biologia da Conservação**. Cap. 4. p. 2-28.

POLETI, Pedro Luiz; MARIANO, Gabriel Telo; SANTOS, Maikon Thomas; CORRÊA, Geraldo Celestino; CARDOSO-LEITE, Eliana. Composição florística de fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual em Boituva, SP, Brasil. **Ciência Florestal**, [S.L.], v. 33, n. 1, p. 3-3, 28 mar. 2023. Universidade Federal de Santa Maria. <http://dx.doi.org/10.5902/1980509864127>.

RIBEIRO, José Felipe. **Os Principais Tipos fitofisionômicos da Região dos Cerrados**. 21. ed. Planaltina: Embrapa, 1983. 24 p.